Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Paradigmas Avanzados de Programación

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GII)
4º Curso - 2º Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Paradigmas Avanzados de Programación**
Código:	**781004 (GII+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GII)** **4º Curso - 2º Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Paradigmas Avanzados de Programación desarrolla contenidos de programación orientados a alcanzar un perfeccionamiento en las técnicas de programación conocidas por los alumnos mediante la utilización de las tecnologías más novedosas.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos básicos, busca la capacitación para el análisis de problemas donde se requieran un alto grado de cálculo computacional.

Se trata de una asignatura con un grado de aplicabilidad práctica importante, lo que permite trabajar con ejemplos reales sobre aplicaciones diversas.

Los principales temas a abordar en esta asignatura son: programación paralela, programación funcional, programación en la nube.

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias programación impartidas en el primer y segundo curso del grado.

1b. COURSE SUMMARY

The subject Advanced Programming Expansion develops content aimed at achieving and improvement in programming techniques known by students using the last technologies.

The course promotes understanding of the basics, the training seeks to analyze problems where a high degree of computational calculation is required.

This is a subject with a significant degree of practical applicability, which allows working with real examples of various applications.

The main topics to be addressed in this course are: parallel programming, functional programming, programming in the cloud.

For a good use of the subject, knowledge and skills of programming subjects taught in the first and second degree course they are required.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la informática.

CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Evaluar, justificar y resolver cómo afectan las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes a la creación de sistemas informáticos.

RA2. Identificar, aplicar y evaluar críticamente la evolución de los lenguajes de programación, los diferentes paradigmas disponibles hoy día y sus principales características a las decisiones de diseño de sistemas de información.

RA3. Comparar y contrastar entornos de ejecución interpretados y compilados, con sus ventajas y desventajas, así como la importancia de la abstracción en el contexto de las máquinas virtuales y comprender distintas realizaciones prácticas de dicho concepto.

RA4. Identificar y aplicar la programación distribuida, concurrente y paralela, conociendo sus algoritmos fundamentales y las ventajas e inconvenientes de cada paradigma, para dise.ar sistemas m.s eficaces o eficientes desde el punto de vista de rendimiento, usuario u otros.

RA5. Identificar, aplicar y evaluar críticamente los fundamentos de la programación funcional identificando las ventajas e inconvenientes de cada paradigma.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Programación Paralela Conceptos básicos de la programación paralela. Modelos de sistemas paralelos, metodología y programación. Programación de hardware gráfico paralelo. Consideraciones y evaluación del rendimiento.	25 horas
Programación Funcional Características de este tipo de programación. Influencia sobre los lenguajes actuales. Lenguajes funcionales modernos y tendencias.	20 horas
Programación en la nube (Cloud Computing) Nuevos paradigmas. Software como servicio, Plataforma como servicio e Infraestructura como Servicio. Tipos de nubes. Desarrollo e implementación de aplicaciones en la nube.	15 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	En el aula: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura y planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados (orientados a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura).
Trabajos en grupo y cooperativo	En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados.
Trabajo y estudio personal	1 . Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de exámenes presenciales y autoevaluaciones. Orientadas especialmente al desarrollo de métodos para la autoorganización y planificación del trabajo individual y en equipo. 2. Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia. Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará profesionalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de transmisión de señales multimedia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán: Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán

1. **Práctica de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos alumnos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guión de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Trabajo Final (TF).** Similar a las pruebas de laboratorio en Evaluación Continua. Realización de prácticas de laboratorio, con entrega de las correspondientes memorias.
2. **Test de Conocimientos (TC).** Una prueba de tipo test para aquellos alumnos que opten por la evaluación final.
3. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Prueba que contiene preguntas de respuesta corta/larga y ejercicios teórico/prácticos.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno muestra capacidad de aplicar conocimientos y metodologías de programación paralela y evaluar el rendimiento de este paradigma frente otros.

CE2. El alumno muestra que puede realizar, desarrollar e implementar soluciones para la programación de hardware gráfico paralelo.

CE3. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados al desarrollo de la programación paralela.

CE4. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados al desarrollo de la programación en la nube (Cloud Computing).

CE5. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados al desarrollo, mediante la programación funcional.

CE6. El alumno muestra capacidad de aplicar conocimientos y metodologías de programación en la nube.

CE7. El alumno ha adquirido conocimientos técnicos para realizar un adecuado desarrollo e implementación de una aplicación en la nube (Cloud Computing).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación:

- **Práctica de Laboratorio (PL-X):** Entregas de implementación, desarrollo, resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Trabajo Final (TF):** A realizar únicamente por los alumnos que opten por la evaluación final. Similar a las prácticas de laboratorio de evaluación continua.
- **Pruebas de Evaluación (PEI):** Pruebas cortas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá pruebas que coincidirán con la terminación de los bloques de temario en los que se divide la misma (o agrupación de bloques).
- **Test de Conocimientos (TC).** Una prueba de tipo test para aquellos alumnos que opten por la evaluación final.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una prueba de ejercicios y preguntas teóricas, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA4	CE1, CE2, CE3	PEI-1	30 %
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA4	CE1, CE2, CE3	PL-1	20 %
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA3, RA5	CE4, CE5, CE6, CE7	PEI-2	30 %
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA3, RA5	CE4, CE5, CE6, CE7	PL-2	20 %

En todos los casos, se considerará como presentado a todos aquellos estudiantes que se presenten o entreguen alguna de las pruebas de la asignatura. Se considerará como No Presentado (NP) el resto.

Es requisito indispensable para superar la asignatura, haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de las pruebas teóricas PEI-1 y PEI-2. Se entenderá que un alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación en el conjunto de estas pruebas relacionadas (una vez aplicada la ponderación correspondiente) es igual o superior al 30% de la nota máxima obtenible en la asignatura.

La superación de las prácticas de laboratorio (PLs) es requisito necesario para la superación de la asignatura.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5,	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	TC	30%
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5,	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	PEF	30%
CG4, CG8, CB1-5, TRU1-5, CC1, CC3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5,	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7	TF	40%

Al igual que en la evaluación continua, en la prueba teórica, que evalúa las competencias establecidas anteriormente, debe alcanzarse una calificación en la nota final del 30% en el conjunto de pruebas que conforman el instrumento de evaluación PEF y TC (sobre la nota total, una vez aplicada las ponderaciones correspondientes al instrumento de evaluación) para superar la asignatura. Además, el alumno ha de superar las prácticas para poder superar la asignatura. En todo caso, la calificación final ponderada de las partes teórico y práctica deberá ser igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

La superación de las prácticas de laboratorio (TF) es requisito necesario para la superación de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la Convocatoria Extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes y condiciones que

se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final (Evaluación Final en Convocatoria Ordinaria).

Se dará la opción de realizar el TF o de mantener la nota obtenida en las PLs (Evaluación Continua) o TF (Evaluación Final), según decisión del alumno. En cualquier caso, el TF la realizarán obligatoriamente aquellos alumnos que, o bien no hayan realizado TF (o alguna de las PLs) o hayan obtenido una calificación de suspenso en el TF (o en alguna de las PLs) en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Apuntes de la asignatura, disponibles a través de la plataforma virtual.

6.2. Bibliografía complementaria

- **Programación Paralela**

  • Kirk & Hwu, “Programming massively Parallel Processors”, Elsevier, 2010

  • Sanders & Kandrot, “CUDA by Example”, Addison-Wesley, 2010.

  • Mattson et al., “Patterns for Parallel Programming”, Addison Wesley, 2005

  • NVIDIA, “NVidia CUDA Programming Guide”, NVidia (Libro de Referencia), 2011

- **Programación Funcional**

  • Odersky, Spoon & Venners, ”Programming in Scala – A Comprehensive Step-by-step Guide”, Artima 2008

  • Wampler & Payne, “Programming Scala”, O’Reilly, 2009

  • Subramaniam, “Programming Scala. Tackle Multi-Core Complexity on the Java Virtual Machine”, Pragmatic Bookshelf, 2009

  • Lindholm & Yellin, “The JavaTM Virtual Machine Specification, Addison Wesley, 1996

- **Computación en la nube**

  • Roche & Douglas, “Beginning Java Google App Engine”, Apress, 2009

  • Dewsbury, “Google Web Toolkit Applications”, Prentice-Hall, 2008

  • Chen-Becker, Danciu & Weir, “The definite Guide to Lift”, Apress, 2009

• Chandrasekaran, “Essentials of Cloud Computing”, Chapman & Hall/CRC,2015

• Roche & Douglas, “Beginning Java Google App Engine”, Apress, 2009.

• Dewsbury “Google Web Toolkit Applications”, Prentice-Hall, 2008.

• Chen-Becker, Danciu, & Weir, “The definite Guide to Lift A Scala-based Web Framework”, Apress, 2009

• Tulloch “Introducing Windows Azure for IT professionals”, Microsoft Press, 2013

• Collier & Shahan, “Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure, Second Edition”, Microsoft Press, 2016

• Amazon Web Services, Getting Started with AWS. 2016

• AWS Whitepapers Architecting for the AWS Cloud: Best Practices, 2018

• Geewax, “Google Cloud Platform in Action” Manning Publications, 2018

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.